АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

AM_JOYSTICK

Узел джойстика оператора

Ревизия a5247e1 от 2026-10-16 **Предварительные данные**

1. Описание

Узел переводит сигналы джойстика оператора в шину CAN, чтобы бортовой компьютер и другие узлы видели положение ручки и нажатые кнопки. Прошивка переводит ось в команду от −1 до +1, а кнопку или контакт — в 0 или 1; что делать с командой, решает получатель.

2. Устройство

Узел	Что делает
Модуль uNODE V2 (STM32F103)	DroneCAN, измерение питания, управление зуммером
TLA2528 IC1, I2C 0x10	8 аналоговых входов OUT1–OUT8
TLA2528 IC2, I2C 0x17	4 кнопки BT1–BT4 и 4 контакта 1SWA–4SWA
Зуммер MLT-8530	Короткий сигнал при включении
CAN1, CAN2	Два разъёма одной шины CAN с питанием

Размер платы 50 × 50 мм, крепёжные отверстия по квадрату 34 мм.

3. Входы

Вход	Где	Тип	Команда	`actuator_id` по умолчанию
OUT1–OUT8	IC1, AIN0–AIN7	аналоговый	от −1 до +1	101–103 у OUT1–OUT3, OUT4–OUT8 выключены
1SWA–4SWA	IC2, AIN0–AIN3	цифровой	1 — контакт замкнут, 0 — разомкнут	111–114

Вход	Где	Тип	Команда	`actuator_id` по умолчанию
BT1–BT4	IC2, AIN4–AIN7	цифровой	1 — кнопка нажата, 0 — отпущена	121–123 у BT1–BT3, BT4 выключена
VIN	MCU, PA0	аналоговый	напряжение питания, отдельным `CircuitStatus`	`cid` 17

Аналоговые входы проходят делитель 10k/10k, АЦП TLA2528 12-битный с опорой 5 В; прошивка пересчитывает результат обратно в напряжение на разъёме. Напряжение `min_mv` даёт команду −1, `max_mv` — +1, между ними ось линейна, за пределами команда ограничена. Кнопки и контакты подтянуты к 5 В и замыкаются на землю. Опрос — 20 раз в секунду.

3.1. Huiren SJ100

Так входы платы связаны с органами джойстика SJ100; направления проверены на джойстике.

Вход	Орган	Команда
OUT1	ось X	+1 — вправо, −1 — влево
OUT2	ось Y	+1 — вперёд, −1 — назад
OUT3	ролик в рукоятке	+1 — вверх, −1 — вниз
1SWA, 2SWA	контакты оси X	1SWA — влево, 2SWA — вправо
3SWA, 4SWA	контакты оси Y	3SWA — вперёд, 4SWA — назад
BT1	клавиша сбоку рукоятки	1 — нажата
BT2, BT3	верхняя и нижняя красные кнопки	1 — нажата

Контакты направления замыкаются, когда ручка выходит из нейтрали (по паспорту SJ100 — за ±3°). OUT4–OUT8 и BT4 у SJ100 не используются.

4. Протокол

Параметр	Значение
Протокол	DroneCAN
Имя узла	`co.am.joystick.default`
Входы	`uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand`, 20 раз в секунду, по записи на каждый включённый вход

Параметр	Значение
Поле `command_type`	0 (без единиц)
Питание	`uavcan.equipment.power.CircuitStatus`, раз в секунду

В одно сообщение помещается 15 входов; если включено больше, за тот же цикл уходит второе. Узел, который слушает `ArrayCommand` с тем же `actuator_id`, выполнит команду джойстика напрямую. Поэтому номера по умолчанию начинаются со 101: узлы нагрузок и клапанов по умолчанию используют 0–3. Если АЦП не отвечает, его входы пропадают из сообщения, узел сообщает о неисправности, а прошивка раз в секунду пытается подключить АЦП снова. Получатель должен считать вход потерянным, если команды по нему перестали приходить.

Если на одной шине несколько джойстиков, у каждой платы должны быть свои `uavcan.node.id`, `system.name` и `actuator_id`: иначе узлы конфликтуют, а входы двух джойстиков не различить. Удобно отдать джойстику сотню: левому 101–103, 111–114, 121–123, правому 201–203, 211–214, 221–223.

---

5. Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
`joystick.out1.aid` … `joystick.out8.aid`	101, 102, 103, далее −1	`actuator_id` оси; `-1` исключает её из сообщения
`joystick.out1.min_mv` … `joystick.out8.min_mv`	0	напряжение на разъёме для команды −1, мВ; больше `max_mv` — ось инвертирована
`joystick.out1.max_mv` … `joystick.out8.max_mv`	5000	напряжение на разъёме для команды +1, мВ
`joystick.swa1.aid` … `joystick.swa4.aid`	111–114	`actuator_id` контакта 1SWA–4SWA; `-1` исключает его
`joystick.bt1.aid` … `joystick.bt4.aid`	121, 122, 123, −1	`actuator_id` кнопки BT1–BT4; `-1` исключает её
`joystick.vin.cid`	17	`cid` напряжения питания; `-1` отключает
`joystick.axes_adc_address`	16 (0x10)	адрес IC1 на I2C
`joystick.buttons_adc_address`	23 (0x17)	адрес IC2 на I2C
`joystick.buzzer_hz`	2700	частота зуммера, Гц

Параметр	По умолчанию	Назначение
`joystick.startup_beep_ms`	150	длина сигнала при включении, мс; 0 — без сигнала

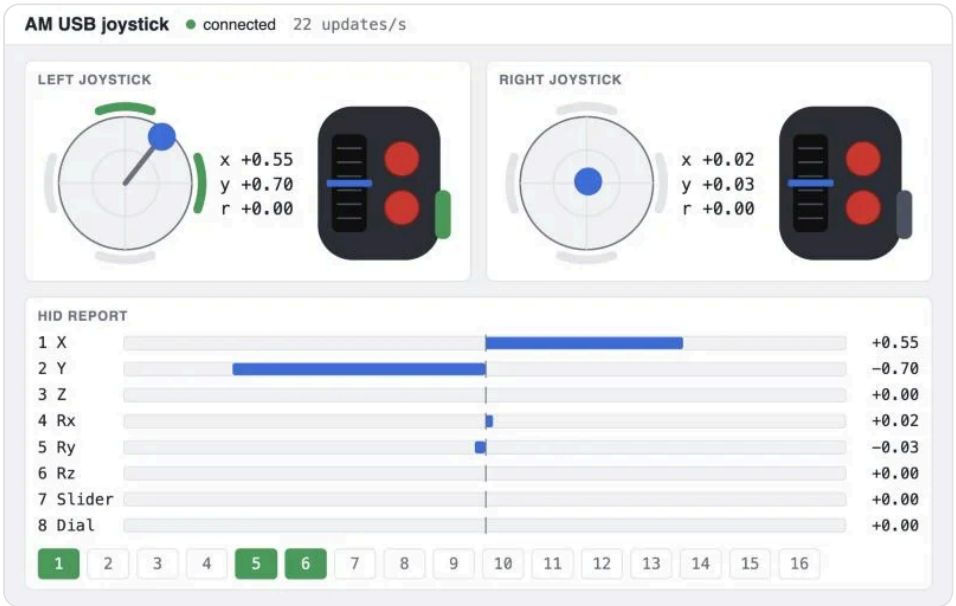
С `min_mv` = 0 и `max_mv` = 5000 команда повторяет напряжение на разъёме (−1 — 0 В, 0 — 2,5 В, +1 — 5 В); так удобно снять реальные пределы и нейтраль оси перед настройкой.

---

6. Проверка с компьютера

Джойстики проверяются без адаптера CAN и без ROS: плата AM_NODE_V2 с прошивкой am_node_usb_joystick на той же шине показывает оба джойстика компьютеру как один USB-джойстик.

1. Настроить джойстики как левый и правый (`actuator_id` 1xx и 2xx, см. выше) и подключить их вместе с AM_NODE_V2 к одной шине CAN.
2. Подключить AM_NODE_V2 к компьютеру кабелем USB-C. Драйвер не нужен: в системе появится игровой контроллер `AM USB joystick`.
3. Открыть страницу проверки в Chrome или Edge. Установка и интернет не нужны.
4. Подвигать ручку или нажать кнопку: до первого действия браузер джойстик не показывает, и в заголовке написано «not found».



Для каждого джойстика слева показана ручка сверху: точка — положение ручки, дуги вокруг — контакты направления, зелёная дуга — контакт замкнут. Справа — рукоятка: синяя метка на ролике, верхняя и нижняя красные кнопки, боковая клавиша; нажатая кнопка обведена зелёным, нажатая клавиша зелёная. Числа `x`, `y`, `r` — оси и ролик от −1 до +1, вперёд и вправо — плюс. Ниже — отчёт так, как его получает компьютер: 8 осей и 16 кнопок, номера кнопок — в таблице прошивки.



Что проверить:

- Левая ручка двигает карточку «Left joystick», правая — «Right joystick». Если наоборот, у плат перепутаны `uavcan.node.id`, `system.name` и `actuator_id`.
- В покое `x` и `y` около нуля и ни одна дуга не горит. Горящий контакт в покое значит, что ручка не возвращается в нейтраль.
- Вправо — `x` к +1, вперёд — `y` к +1, ролик вверх — `r` к +1; дуга загорается уже на краю нейтрали.
- Каждая кнопка и клавиша подсвечивается, пока нажата.

Если джойстик пропал с шины, через 0,5 с его карточка встаёт в ноль со всеми кнопками отпущенными: в покое ручка обычно немного отклонена, поэтому ровные нули — признак потери связи. Кнопку, зажатую до открытия страницы, Chrome показывает отпущенной, пока её один раз не отпустят.

---

7. Прошивка

Прошивка собирается командой `make am_joystick_default` и загружается через загрузчик, как у остальных узлов: см. Обновление прошивки.

---

8. Известные ограничения

- Фото платы для каталога пока нет.
- Адреса АЦП и входы SJ100 проверены на плате, два джойстика работают на одной шине.
- У осей нет мёртвой зоны и отдельной нейтрали: нейтраль — середина между `min_mv` и `max_mv`.
- Зуммер пока подаёт только сигнал при включении.
- Зуммер подключён к MCU через перемычку R25, которая в штатной сборке не устанавливается: без неё сигнала нет.

9. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-10-15	Технические сведения перенесены со страницы обзора в даташит